

Methode der kleinsten Quadrate

Präsenzphase – Kapitel 7

Thomas Schweser

Sommersemester 2026

TH Rosenheim

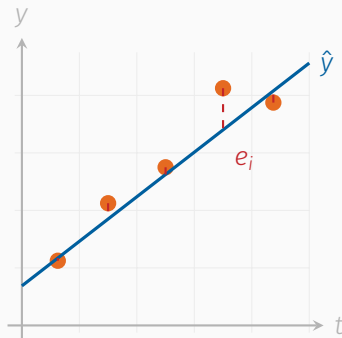
Lineare Regression: Das Modell

Wir messen m Datenpunkte $(t_1, y_1), \dots, (t_m, y_m)$ und **vermuten einen linearen Zusammenhang**:

$$y_i = C + D t_i + e_i$$

- C = Achsenabschnitt, D = Steigung
- e_i = Messfehler / Rauschen

Ziel: Finde C und D , sodass die Gerade $\hat{y} = C + D t$ die Punkte *bestmöglich* beschreibt.



Was heißt „optimal“?

Wunsch: Alle Fehler verschwinden – Gerade durch alle Punkte.

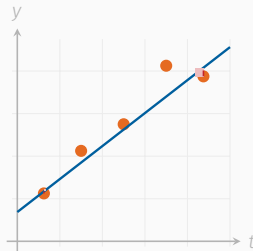
$$e_i = 0 \quad \forall i$$

Achtung: Fehler = 0 nicht möglich

Im Allgemeinen *gibt es keine Gerade*, die durch alle $m \geq 3$ Messpunkte verläuft. Das Gleichungssystem ist **überbestimmt** – keine exakte Lösung.

Idee: Stattdessen wählen wir Steigung und Achsenabschnitt der Gerade, sodass die *quadratischen Abstände* (Residuen) zu den tatsächlichen Messungen minimiert werden:

$$\min_{C,D} \sum_{i=1}^m \left(\overset{\text{Tatsächliche Messung}}{\downarrow} y_i - (C + \underset{\text{Schätzung}}{\uparrow} D t_i) \right)^2$$



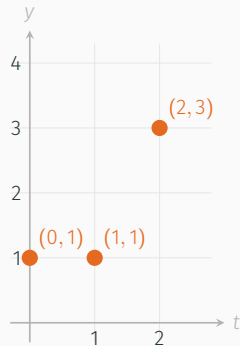
Überbestimmtes System

Aufgabe: (Überbestimmtes Gleichungssystem)

Gegeben sind die drei Messpunkte

$$(0, 1), \quad (1, 1), \quad (2, 3).$$

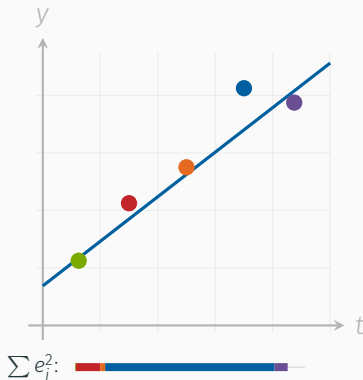
Zeigen Sie, dass es **keine** Gerade $y = C + Dt$ gibt, die durch alle drei Punkte verläuft, indem Sie das zugehörige Gleichungssystem aufstellen und zeigen, dass es keine Lösung besitzt.



Warum quadratische Abstände?

Wir quadrieren die Abstände aus folgenden Gründen:

- **Mathematisch einfacher:** Beträge sind bei 0 nicht differenzierbar und erfordern Fallunterscheidungen. Quadrate sind glatt und nicht-negativ, also können wir ableiten und Nullsetzen.
- **Große Fehler werden stärker bestraft:** Kleine Residuen tragen kaum bei; große Residuen wachsen quadratisch. Ausreißer werden dadurch deutlich sichtbar und stark gewichtet.



Methode der kleinsten Quadrate

Allgemein nennen wir die Suche nach Parametern, die die Summe der quadrierten Residuen minimieren, die **Methode der kleinsten Quadrate** (engl. *least squares*):

Definition: (Methode der kleinsten Quadrate)

Gegeben sind Datenpunkte (t_i, y_i) und ein Modell $f(t; \vec{\theta})$ mit Parametern $\vec{\theta}$. Gesucht sind Parameter, die die **Summe der quadrierten Residuen** minimieren:

$$\min_{\vec{\theta}} \sum_{i=1}^m (y_i - f(t_i; \vec{\theta}))^2$$

Für lineare Modelle wird daraus $\min_{\hat{x}} \|\vec{b} - A\hat{x}\|^2$.

Was hat das mit Matrizen zu tun?

Der exakte Wunsch wäre: eine Gerade trifft alle Messpunkte.

$$C + D \cdot t_1 = y_1$$

$$C + D \cdot t_2 = y_2$$

$$\vdots$$

$$C + D \cdot t_m = y_m$$

Links steht eine Linearkombination zweier Spalten:

$$C \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} + D \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ \vdots \\ t_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}.$$

$$\overset{A}{\begin{pmatrix} 1 & t_1 \\ 1 & t_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & t_m \end{pmatrix}} \cdot \overset{\vec{x}}{\begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix}} = \overset{\vec{b}}{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}}$$

$$\vec{e} = \vec{b} - A\hat{\vec{x}}$$

Meist gibt es keine exakte Lösung. Dann suchen wir nach einer Schätzung $\hat{\vec{x}} = (C, D)^T$, sodass die quadratische Länge des Fehlervektor $\vec{e} = \vec{b} - A\hat{\vec{x}}$ minimiert wird:

$$\min_{\hat{\vec{x}}} \|\vec{e}\|^2.$$

Aufgabe: Überbestimmtes LGS aufstellen

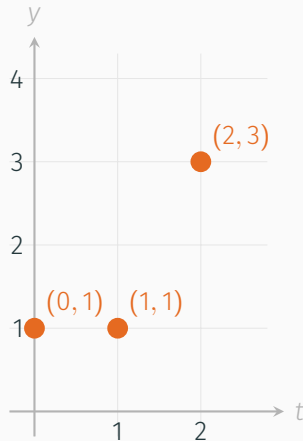
Aufgabe: (LGS in Matrixform aufstellen)

Gegeben sind die Messpunkte

$$(0, 1), \quad (1, 1), \quad (2, 3).$$

Gesucht ist eine Ausgleichsgerade $y = C + Dt$.

- (a) Stellen Sie das überbestimmte Gleichungssystem $A\hat{\vec{x}} \approx \vec{b}$ mit $\hat{\vec{x}} = (C, D)^T$ auf. Geben Sie A und $\vec{b}$ explizit an.
- (b) Warum hat dieses System keine exakte Lösung?



Abstand zur Geraden = Abstand zur Projektion

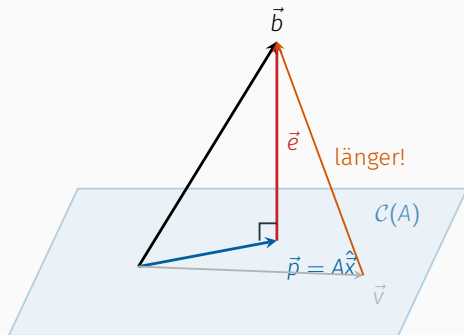
Kernidee: $\vec{b}$ liegt nicht im Spaltenraum $\mathcal{C}(A)$.

Wir suchen den *nächstgelegenen Punkt* in $\mathcal{C}(A)$:

$$\vec{p} = A\hat{x} \in \mathcal{C}(A)$$

Das kürzeste Lot ist die **orthogonale Projektion**:

$$\vec{e} = \vec{b} - \vec{p} \perp \mathcal{C}(A)$$



Bemerkung: (Pythagoras sichert Optimalität)

Jede „schiefe“ Alternative $\vec{v} \in \mathcal{C}(A)$ liefert einen *längeren Fehler*:

$$\|\vec{b} - \vec{v}\|^2 = \|\vec{b} - \vec{p}\|^2 + \|\vec{v} - \vec{p}\|^2 > \|\vec{b} - \vec{p}\|^2$$

Herleitung: Die Normalengleichung

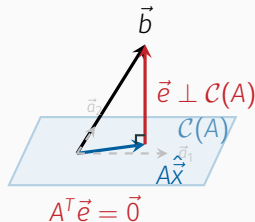
$\vec{e} \perp \mathcal{C}(A)$ bedeutet: $\vec{e}$ steht senkrecht auf jeder Spalte $\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n$ von A :

$$\vec{a}_1^T \vec{e} = 0, \quad \vec{a}_2^T \vec{e} = 0, \quad \dots \quad \vec{a}_n^T \vec{e} = 0.$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \vec{a}_1^T \\ \vec{a}_2^T \\ \vdots \\ \vec{a}_n^T \end{pmatrix}}_{A^T} \vec{e} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Setzen wir $\vec{e} = \vec{b} - A\hat{x}$ ein:

$$A^T(\vec{b} - A\hat{x}) = \vec{0} \quad \Rightarrow \quad A^T\vec{b} - A^TA\hat{x} = \vec{0}$$



Satz: (Normalengleichungen)

Die Least-Squares-Lösung $\hat{x}$ erfüllt:

$$A^TA\hat{x} = A^T\vec{b}$$

Falls A linear unabhängige Spalten hat, ist A^TA invertierbar und

$$\hat{x} = (A^TA)^{-1}A^T\vec{b}.$$

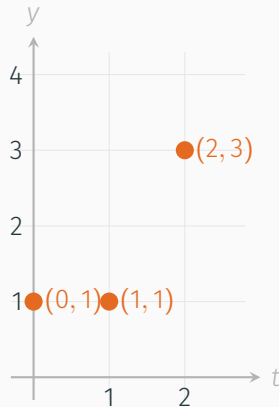
Aufgabe: (Normalengleichung aufstellen)

[Normalengleichung aufstellen] Nehmen Sie die Messpunkte $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$ und die Designmatrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

aus der vorherigen Aufgabe.

- (a) Berechnen Sie $A^T A$ und $A^T \vec{b}$.
- (b) Schreiben Sie die Normalengleichung $A^T A \hat{\vec{x}} = A^T \vec{b}$ als explizites 2×2 -LGS in C und D .



Die Least-Squares-Lösung

Aus der Normalengleichung $A^T A \hat{\vec{x}} = A^T \vec{b}$:

$$A^T A \hat{\vec{x}} = A^T \vec{b}$$

Falls $A^T A$ invertierbar, multiplizieren wir von links mit $(A^T A)^{-1}$:

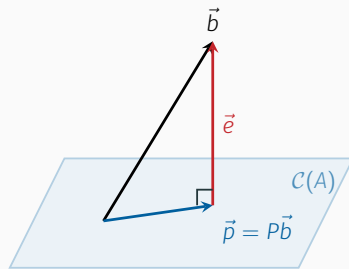
$$\boxed{\hat{\vec{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{b}}$$

Satz: (Projektionsformel)

Der projizierte Vektor $\vec{p} = A \hat{\vec{x}}$ ist:

$$\boxed{\vec{p} = A(A^T A)^{-1} A^T \vec{b} =: P \vec{b}}$$

$P = A(A^T A)^{-1} A^T$ ist die **orthogonale Projektionsmatrix** auf $\mathcal{C}(A)$.



$$\hat{\vec{x}} = (A^T A)^{-1} A^T \vec{b}$$

Aufgabe: (Least-Squares-Lösung berechnen)

Für die Punkte $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$ gilt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad (A^T A)^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -3 & 3 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie die Lösung $\hat{\vec{x}}$ der Normalengleichung. Welcher Achsenabschnitt C und welche Steigung D ergeben sich?
- (b) Berechnen Sie die orthogonale Projektion $\vec{p}$ von $\vec{b}$ auf $\mathcal{C}(A)$ und den Fehlervektor $\vec{e} = \vec{b} - \vec{p}$.
- (c) Verifizieren Sie die Orthogonalitätsbedingung $A^T \vec{e} = \vec{0}$.

Visualisierung: Ausgleichsgerade für (0, 1), (1, 1), (2, 3)

Ergebnis aus den Normalgleichungen:

$$\hat{\vec{x}} = \begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

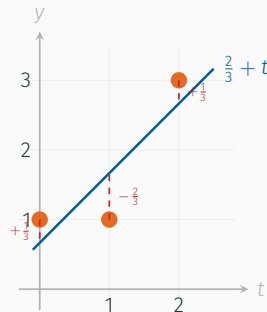
Ausgleichsgerade: $\hat{y} = \frac{2}{3} + t$ Residuen:

$$\vec{e} = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}, \quad \|\vec{e}\|^2 = \frac{2}{3}$$

Es gilt:

$$A^T \vec{e} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/3 \\ -2/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} = \vec{0}$$

d.h. der Fehler steht senkrecht auf $\mathcal{C}(A)$.



Aufgabe: (Lineare Regression komplett)

Für die vier Messpunkte

$$(0, 1), \quad (1, 2), \quad (2, 2), \quad (3, 5)$$

soll eine Ausgleichsgerade $y = C + Dt$ bestimmt werden.

(a) Stellen Sie das überbestimmte Gleichungssystem $A\hat{\vec{x}} \approx \vec{b}$ mit $\hat{\vec{x}} = (C, D)^T$ auf.

(b) Berechnen Sie $A^T A$ und $A^T \vec{b}$.

(c) Lösen Sie die Normalengleichungen $A^T A \hat{\vec{x}} = A^T \vec{b}$.

Hinweis: Keine Inverse berechnen, sondern direkt das LGS lösen.

(d) Bestimmen Sie den Fehlervektor $\vec{e} = \vec{b} - A\hat{\vec{x}}$ und überprüfen Sie $A^T \vec{e} = \vec{0}$.

Wann existiert $(A^T A)^{-1}$?

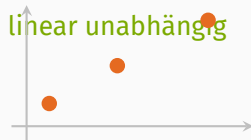
Nach **Theorem 1**: gilt $\text{rank } A = \text{rank } A^T A$.

$\Rightarrow A^T A$ ist genau dann invertierbar, wenn die Spalten von A **linear unabhängig** sind.

Für lineare Regression $y = C + D t$:

Die zwei Spalten von A sind

$$\vec{1} = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} t_1 \\ \vdots \\ t_m \end{pmatrix}$$



Sie sind linear unabhängig genau dann, wenn *nicht* alle t_i gleich sind.

Aufgabe: (Ausgleichsmodelle beurteilen)

Für die Messpunkte

$$(0, 1), \quad (1, 2), \quad (2, 4)$$

werden zwei Geraden vorgeschlagen:

$$g_1(t) = 1 + t, \quad g_2(t) = \frac{5}{6} + \frac{3}{2}t.$$

- (a) Berechnen Sie für beide Geraden den Fehlervektor $\vec{e} = \vec{b} - A\vec{x}$ und die Fehlerquadratsumme $|\vec{e}|^2$.
- (b) Begründen Sie mit Hilfe der Orthogonalitätsbedingung, welche der Geraden die Least-Squares-Lösung ist.

Multiple Lineare Regression

Beispiel: Wir wollen aus

q_i = Quadratmeterzahl, j_i = Baujahr

den Hauspreis y_i schätzen.

Statt einer Geraden in einer Variablen verwenden wir ein lineares Modell in mehreren Merkmalen:

$$y_i \approx C + D_1 q_i + D_2 j_i$$

bzw. mit Residuum

$$y_i = C + D_1 q_i + D_2 j_i + e_i.$$

Für m Häuser ergibt sich:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & q_1 & j_1 \\ 1 & q_2 & j_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & q_m & j_m \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} C \\ D_1 \\ D_2 \end{pmatrix}}_{\hat{\vec{x}}} \approx \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}}_{\vec{b}}.$$

Jede Zeile beschreibt ein Haus, jede Spalte ein Merkmal. Gesucht ist wieder die Least-Squares-Lösung

$$\min_{\hat{\vec{x}}} \|\vec{b} - A\hat{\vec{x}}\|^2.$$

Aufgabe: (Multiple Linear Regression)

Gegeben sind drei Häuser. Dabei ist q_i die Quadratmeterzahl, $j_i = \text{Baujahr} - 2000$ und y_i der Preis in Tsd. Euro.

i	q_i	j_i	y_i
1	80	5	300
2	110	20	520
3	140	10	610

Stellen Sie für

$$y_i \approx C + D_1 q_i + D_2 j_i$$

die Matrixform $A\hat{\vec{x}} \approx \vec{b}$ und die Normalengleichung auf.

Multiple Regression: Wann existiert $(A^T A)^{-1}$ nicht?

Bemerkung: (Wann kann es im Allgemeinen Fall schief gehen?)

- Ein Merkmal ist konstant ($j_i = \text{const}$)
- Mehr Parameter als Messpunkte ($m < n$, unterbestimmtes System)
- Multikollinearität bei mehreren Merkmalen

In der Praxis: Invertierbarkeit meist erfüllt, aber *nicht garantiert*. Deshalb immer prüfen und ggf. kollineare Merkmale entfernen.

Warum ist die Berechnung von $A^T A$ problematisch?

Kernproblem: Fast gleiche Informationen.

Wenn zwei Spalten von A fast gleich sind, enthalten sie fast dieselbe Information. Beim Lösen müssen dann winzige Unterschiede aus großen, fast gleichen Zahlen herausgelesen werden.

Beispiel: fast gleiche Spalten

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1,001 \\ 1 & 1,002 \end{pmatrix} \Rightarrow A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 3,003 \\ 3,003 & 3,006005 \end{pmatrix}.$$

In A sieht man noch: 1, 1,001, 1,002 sind verschieden.

Beim Bilden von $A^T A$ entstehen daraus fast gleiche Zeilen!

Warum ist $A^T A$ numerisch problematisch?

$$A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 3,003 \\ 3,003 & 3,006005 \end{pmatrix}.$$

Die zweite Zeile ist fast nur das 1,001-fache der ersten:

$$(3,003, 3,006005) \approx 1,001 \cdot (3, 3,003).$$

Achtung: Instabil!

Das System enthält zweimal fast dieselbe Gleichung.

$A^T A$ ist beinahe singulär, d.h. die Inverse ist extrem empfindlich gegen kleine Störungen.

Bemerkung

$A^T A$ macht eine geometrisch kleine Schwierigkeit zu einer numerisch großen Schwierigkeit.

Stattdessen: QR-Zerlegung (nächste Folie).

Lineare Regression über QR-Zerlegung

Statt $A^T A$: Zerlege $A = QR$ (dünn, $Q^T Q = E$):

$$QR\hat{\vec{x}} \approx \vec{b}$$

Multipliziere von links mit $A^T = R^T Q^T$:

$$R^T Q^T \cdot QR\hat{\vec{x}} = R^T Q^T \vec{b}$$

Mit $Q^T Q = E$ kollabiert die Mitte:

$$R^T R\hat{\vec{x}} = R^T Q^T \vec{b}$$

Multipliziere mit $(R^T)^{-1}$:

Normalengleichung

$$A^T A \hat{\vec{x}} = A^T \vec{b}$$

numerisch instabil!

↓ besser

QR-Gleichung

$$R\hat{\vec{x}} = Q^T \vec{b}$$

numerisch stabil!

Satz: (Least Squares via QR)

$$R\hat{\vec{x}} = Q^T \vec{b}$$

Lösen durch **Rückwärtssubstitution**
(R ist obere Dreiecksmatrix). Kein $A^T A$
nötig!

$$Q^T Q = E, \text{ aber } Q Q^T \neq E$$

Dünne QR: $Q \in \mathbb{R}^{m \times n}, m > n$:

$$Q^T Q = E_n \quad \text{aber} \quad \underbrace{Q Q^T = P}_{\neq E_m, \text{ Projektion}}$$

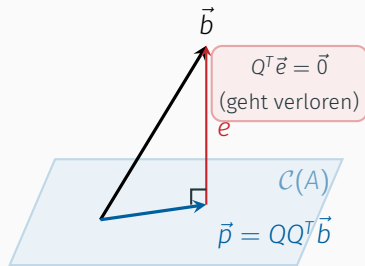
Beim Lösen:

$$Q R \hat{x} \approx \vec{b} \xrightarrow{Q^T} R \hat{x} = Q^T \vec{b}$$

Dieser Schritt ist *exakt* (denn $Q^T Q = E$).

Rückweg nicht möglich:

$$Q \cdot R \hat{x} = Q Q^T \vec{b} = P \vec{b} = \vec{p} \neq \vec{b}$$



Bemerkung: (Das ist beabsichtigt!)

$Q^T \vec{e} = \vec{0}$: die zu $C(A)$ orthogonale Komponente geht verloren – genau das minimiert $\|\vec{b} - A\hat{x}\|^2$.

Aufgabe: (Lösung via QR verifizieren)

Für die Punkte $(0, 1)$, $(1, 1)$, $(2, 3)$ gilt dieselbe Designmatrix wie zuvor, und deren dünne QR-Zerlegung ist:

$$Q = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & \sqrt{3} \\ 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie $Q^T \vec{b}$ für $\vec{b} = (1, 1, 3)^T$.
- (b) Lösen Sie $R\hat{\vec{x}} = Q^T \vec{b}$ durch Rückwärtssubstitution.
- (c) Verifizieren Sie: Stimmt das Ergebnis mit dem aus Folie 12 überein?

Aufgabe: (Ausgleichsgerade über QR-Zerlegung)

Betrachten Sie die drei Messpunkte

$$(0, 1), \quad (1, 2), \quad (2, 4)$$

und erneut das Modell $y = C + Dt$. Damit gilt

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Bestimmen Sie mit Gram-Schmidt eine dünne QR-Zerlegung $A = QR$.
- (b) Berechnen Sie $Q^T \vec{b}$.
- (c) Lösen Sie $R\hat{\vec{x}} = Q^T \vec{b}$ durch Rückwärtssubstitution.
- (d) Vergleichen Sie das Ergebnis mit dem Resultat, das man über die Normalengleichungen erhält.

Aufgabe: (Exakte Gleichung oder Projektion?)

Für dieselbe Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = QR$$

verwenden Sie die QR-Zerlegung aus Aufgabe 2. Nun sei

$$\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- (a) Lösen Sie $R\hat{\vec{x}} = Q^T \vec{b}$.
- (b) Berechnen Sie $A\hat{\vec{x}}$ und den Fehler $\vec{e} = \vec{b} - A\hat{\vec{x}}$.
- (c) Entscheiden Sie: Hat $QR\vec{x} = \vec{b}$ dieselben Lösungen wie $R\vec{x} = Q^T \vec{b}$? Begründen Sie Ihre Antwort an diesem Beispiel.
- (d) Formulieren Sie allgemein, wann beide Gleichungen als exakte Gleichungen dieselben Lösungen haben.